

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

Opis produktu: Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml  
Cat No. : **13876**  
Wzór cząsteczkowy:  $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$  in 5% HN O3

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie: Laboratoryjne substancje chemiczne.  
Zastosowania Odradzane: Brak dostępnej informacji

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma/Przedsiębiorstwo: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
Adres e-mail: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, prosze zadzwonic pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, prosze zadzwonic pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

OŚRODKIEM ZATRUĆ - Kontaktowe +48 42 25 38 400  
służb powiadamianych w nagłych przypadkach <https://www.chemikalia.gov.pl/>

## Sekcja 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

Zagrożenia fizyczne

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

Substancje/mieszaniny działające żrąco na metal

Kategoria 1 (H290)

## **Zagrożenia dla zdrowia**

Ostra toksyczność przez drogi oddechowe - pary

Kategoria 4 (H332)

Działanie żrące/drażniące na skórę

Kategoria 1 (H314) B

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Kategoria 1 (H318)

## **Zagrożenia dla środowiska**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## **2.2. Elementy oznakowania**



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

## **Zwroty wskazujące Rodzaj**

### **Zagrożenia**

H290 - Może powodować korozję metali

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

## **Zwroty wskazujące na środki**

### **ostrożności**

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem

## **2.3. Inne zagrożenia**

Brak danych

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

Działa toksycznie na kręgowce ziemne

## **SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach**

## **3.2. Mieszaniny**

| Składnik | Nr. CAS | Ne WE | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 |
|----------|---------|-------|----------------|-----------------------------------------------------|
|----------|---------|-------|----------------|-----------------------------------------------------|

ALFAA13876

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

|                |            |                   |       |                                                                                                                          |
|----------------|------------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda           | 7732-18-5  | 231-791-2         | 94.81 | -                                                                                                                        |
| Kwas azotowy   | 7697-37-2  | 231-714-2         | 5.00  | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |
| Barium nitrate | 10022-31-8 | EEC No. 233-020-5 | 0.19  | Ox. Sol. 2 (H272)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                   |

| Składnik     | Specyficzne stężenia graniczne (SCL)                                                                                                                                                                                                                                              | Czynnik M | Uwagi dotyczące komponentów |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Kwas azotowy | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -         | -                           |

## Uwaga

Uwaga 1: Podane stężenie lub – w przypadku nieobecności takiego stężenia – ogólnie stężenia w niniejszym rozporządzeniu (Tabela 3.1) lub ogólne stężenia w dyrektywie 1999/45/WE (Tabela 3.2), stanowią procenty wagowe pierwiastka metalicznego, obliczone w stosunku do całkowitej masy mieszaniny

| Składnik     | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Kwas azotowy | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency

ATE - Acute Toxicity Estimate

Pelen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wskazówka ogólna</b>           | Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kontakt z oczyma</b>           | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kontakt ze skórą</b>           | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Bezzwłocznie wezwać lekarza.                                                                                                                                                                        |
| <b>Spożycie</b>                   | NIE wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Bezzwłocznie wezwać lekarza.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Wdychanie</b>                  | W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Usunąć z miejsca narażenia, położyć. Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. Bezzwłocznie wezwać lekarza. |
| <b>Ochrona osoby udzielającej</b> | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

## pierwszej pomocy

materiału(ów) i podjąć środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.

## 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Powoduje oparzenia przez wszystkie drogi narażenia. Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przelyku: Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji

## 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

### Uwagi dla lekarza

Leczyć objawowo.

## **SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru**

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Substancja niepalna. Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Sucha substancja chemiczna, Suchy piasek, Piana odporna na działanie alkoholu.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Brak danych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. Produkt powoduje oparzenia oczu, skóry i błon śluzowych.

#### Niebezpieczne produkty spalania

Tlenki azotu (NO<sub>x</sub>), Tlenki baru.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## **Sekcja 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Ewakuować personel w bezpieczne miejsca. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

#### Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przestrzeń korodująca. Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

### 7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista **EU** - Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE **PL** -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik       | Unia Europejska                                            | Wielka Brytania                                                       | Francja                                                                                             | Belgia                                                                 | Hiszpania                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kwas azotowy   | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min              | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |
| Barium nitrate | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8hr)                           | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). indicative<br>limit                                 |                                                                        | TWA / VLA-ED: 0.5<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                               |

| Składnik       | Włochy                                                                                       | Niemcy                                                                                                                                                    | Portugalia                                                                                   | Holandia                                                                 | Finlandia                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kwas azotowy   | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -                                                                      | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 0.5 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Barium nitrate |                                                                                              | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 1<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                           |                                                                          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina                                                                                                                 |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

| Składnik       | Austria                                                      | Dania                                                  | Szwajcaria                                                                                           | Polska                                                    | Norwegia                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kwas azotowy   | MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m³ 15 Minuten | STEL: 1 ppm 15 minutter<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutter | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 1.4 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 10 mg/m³ 15 minutter. value calculated |
| Barium nitrate | MAK-KZGW: 2 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.5 mg/m³ 8 Stunden |                                                        | STEL: 4 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 0.5 mg/m³ 8 Stunden                                                 |                                                           | TWA: 0.5 mg/m³ 8 timer                                                                                                                  |

| Składnik     | Bułgaria                         | Chorwacja                                                          | Irlandia                                     | Cypr                           | Republika Czeska                               |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Kwas azotowy | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m³ | STEL-KGVI: 1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m³ 15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m³ |

| Składnik     | Estonia                                                | Gibraltar                                    | Grecja                         | Węgry                                                            | Islandia                       |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Kwas azotowy | STEL: 1 ppm 15 minutes.<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutes. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | STEL: 2.6 mg/m³ 15 percekben. CK<br>STEL: 1 ppm 15 percekben. CK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ |

| Składnik     | Łotwa                                                           | Litwa                          | Luksemburg                                           | Malta                                              | Rumunia                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Kwas azotowy | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³<br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m³ | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 Minuten | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minute |

| Składnik       | Rosja                                 | Republika Słowacka | Słowenia                                                                                           | Szwecja                                                                                                                            | Turcja                                             |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Kwas azotowy   | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m³         | Ceiling: 2.6 mg/m³ | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutah | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.6 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.3 mg/m³ 8 timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 dakika |
| Barium nitrate | TWA: 0.5 mg/m³ 0239<br>MAC: 1.5 mg/m³ |                    |                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                    |

## Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

Zobacz wartości poniżej.

| Component                             | świeża woda                        | Świeża woda osad               | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)            |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Barium nitrate<br>10022-31-8 ( 0.19 ) | PNEC = 115µg/L<br>PNEC = 0.115mg/L | PNEC = 600mg/kg<br>sediment dw |                 | PNEC = 62.2mg/L                          | PNEC =<br>207.7mg/kg soil dw |

| Component                             | Wody morska     | Osadzie morskim wody | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| Barium nitrate<br>10022-31-8 ( 0.19 ) | PNEC = 11.5µg/L |                      |                        |                     |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wyposażenie ochrony indywidualnej

**Ochrona oczu** Gogle (Norma UE - EN 166)

**Ochrona rąk** Rękawice ochronne

| Materiał rękawic | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Neopren          | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

**Ochrona skóry i ciała** Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

**Ochrona dróg oddechowych** Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.  
Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

**Duża skala / użycie awaryjnego** W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych  
**Zalecany rodzaj filtra:** Kwaśne gazy filtr

**Mała skala / urządzeń laboratoryjnych** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

**Środki kontrolne narażenia środowiska** Brak danych.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

## 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                   |                           |                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Stan fizyczny                                     | Płyn                      |                      |
| Wygląd                                            | Przejrzysty               |                      |
| Zapach                                            | Brak danych               |                      |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych               |                      |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | Brak danych               |                      |
| Temperatura mięknienia                            | Brak danych               |                      |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | Brak danych               |                      |
| Palność (Płyn)                                    | Brak danych               |                      |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Nie dotyczy               | Płyn                 |
| Granice wybuchowości                              | Brak danych               |                      |
| Temperatura zapłonu                               | Brak danych               | Metoda - Brak danych |
| Temperatura samozapłonu                           | Brak danych               |                      |
| Temperatura rozkładu                              | Brak danych               |                      |
| pH                                                | Brak danych               |                      |
| Lepkość                                           | Brak danych               |                      |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | Substancja mieszająca się |                      |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych               |                      |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)            |                           |                      |
| Składnik                                          | Logarytm Pow              |                      |
| Kwas azotowy                                      | -2.3                      |                      |
| Ciśnienie pary                                    | Brak danych               |                      |
| Gęstość / Ciężar właściwy                         | Brak danych               |                      |
| Gęstość nasypowa                                  | Nie dotyczy               | Płyn                 |
| Gęstość pary                                      | Brak danych               | (Powietrze = 1.0)    |
| Charakterystyka cząstek                           | Nie dotyczy (ciecz)       |                      |

## 9.2. Inne informacje

Wzór cząsteczkowy Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in 5% HN O<sub>3</sub>

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna polimeryzacja Brak danych.  
Niebezpieczne reakcje Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne zasady.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenki azotu (NO<sub>x</sub>). Tlenki baru.



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

##### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Skórny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Wdychanie

Kategoria 4

#### Dane toksykologiczne dla składników

| Składnik       | LD50 doustnie       | LD50 skórnie | LC50 przez wdychanie            |
|----------------|---------------------|--------------|---------------------------------|
| Woda           | -                   | -            | -                               |
| Kwas azotowy   | -                   | -            | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h       |
| Barium nitrate | 50-300 mg/kg (Rat ) | -            | LC50 > 1.1 mg/L ( Rat ) 243 min |

| Składnik     | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Kwas azotowy | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency

ATE - Acute Toxicity Estimate

##### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Kategoria 1 B

##### c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;

Kategoria 1

##### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

Brak danych

Skóra

Brak danych

##### e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;

Brak danych

##### f) rakotwórczość;

Brak danych

Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

##### g) szkodliwe działanie na rozrodczość;

Brak danych

##### h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;

Brak danych

##### i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;

Brak danych

Narządy docelowe

Brak znanych.

##### j) zagrożenie spowodowane aspiracją;

Brak danych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

## Objawy / efekty, ostre i opóźnione

Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przelyku. Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

### Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

#### Działanie ekotoksyczne

.

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

#### Trwałość

Miesza się z wodą, Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych informacji.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik     | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|--------------|--------------|------------------------------------|
| Kwas azotowy | -2.3         | Brak danych                        |

### 12.4. Mobilność w glebie

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych  
Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie.  
Bardzo mobilne w glebach

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostępnych danych dla oceny.

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

#### Informacje o dysruptorze wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

#### Trwałe zanieczyszczenie organiczne Potencjał niszczenia ozonu

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

#### Odpady z pozostałości/niezużytych produktów

Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

|                                   |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skażone opakowanie</b>         | Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów.                                                                                                                                                      |
| <b>Europejski Katalog Odpadów</b> | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.                                                                                                                |
| <b>Inne informacje</b>            | Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie spłukiwać do kanalizacji. Duże ilości wpłyną na pH i zaszkodzą organizmom wodnym. |

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

### IMDG/IMO

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN2031               |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | NITRIC ACID SOLUTION |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 8                    |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | II                   |

### ADR

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN2031               |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | NITRIC ACID SOLUTION |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 8                    |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | II                   |

### IATA

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN2031               |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | NITRIC ACID SOLUTION |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 8                    |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | II                   |

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

## Listy międzynarodowe

Chiny, X = wymienione, Australia, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), Chiny (IECSC), Japan (ENCS), Filipiny (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik       | Nr. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejący<br>ch<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|----------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Woda           | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400                                                                          | X    | -    |
| Kwas azotowy   | 7697-37-2  | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911                                                                          | X    | X    |
| Barium nitrate | 10022-31-8 | 233-020-5 | -      | -   | X     | X    | KE-02070                                                                          | X    | X    |

| Składnik       | Nr. CAS    | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda           | 7732-18-5  | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |
| Kwas azotowy   | 7697-37-2  | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |
| Barium nitrate | 10022-31-8 | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik       | Nr. CAS    | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji<br>podlegających<br>zezwoleniu | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w<br>niektórych substancji<br>niebezpiecznych | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda           | 7732-18-5  | -                                                                                   | -                                                                                                     | -                                                                                                                                          |
| Kwas azotowy   | 7697-37-2  | -                                                                                   | Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                             | -                                                                                                                                          |
| Barium nitrate | 10022-31-8 | -                                                                                   | Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                             | -                                                                                                                                          |

## Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik       | Nr. CAS    | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) -<br>Kwalifikacja ilości do majora<br>powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) -<br>Kwalifikacja ilości do wymagań raportu<br>bezpieczeństwa |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda           | 7732-18-5  | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |
| Kwas azotowy   | 7697-37-2  | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |
| Barium nitrate | 10022-31-8 | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

## niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 2000/39/WE regulującą pierwszą listę wskazujących wartości granicznych dla narażenia na dane substancje w miejscu pracy

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Klasa zagrożenia wód = 1 (klasyfikacja własna)

| Składnik       | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|----------------|-----------------------------------|------------------------|
| Kwas azotowy   | WGK1                              |                        |
| Barium nitrate | WGK1                              |                        |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016).Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U.2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057).Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr169 poz. 1650 z późn. zmianami).Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.(Dz.U. 2023 poz. 891)

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

|                                    |                                         |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| Kwas azotowy<br>7697-37-2 ( 5.00 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego / Raporty (CSA / CSR) nie są wymagane w przypadku mieszanin

## SEKCJA 16: Inne informacje

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H290 - Może powodować korozję metali  
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania  
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
H272 - Może intensyfikować pożar; utleniacz  
H301 - Działa toksycznie po połknięciu  
H319 - Działa drażniąco na oczy  
H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania  
EUH071 - Działa żrąco na drogi oddechowe

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

### Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

### Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Zagrożenia fizyczne       | Na podstawie danych z badań |
| Zagrożenia dla zdrowia    | Metoda obliczeniowa         |
| Zagrożenia dla środowiska | Metoda obliczeniowa         |

### Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualnym wyposażeniem ochronnym i higieną w miejscu pracy.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Barium, plasma standard solution, Specpure®, Ba 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

Opracowano przez

Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0

Data aktualizacji

30-lis-2024

Podsumowanie aktualizacji

Zaktualizowane sekcje karty charakterystyki.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**